

CALCOLO REGIONE VERDE, GIALLA, ARANCIONE E ROSSA

- Zona Verde:
 - limite inferiore: 40min dopo fine pranzo. Se non abbiamo il dato del pranzo usare 14:00 (post dip lunch).
 - limite superiore: 8 ore prima del Bedtime
- Zona Gialla:
 - limite inferiore: fine zona verde
 - limite superiore: 7 ore prima del Bedtime
- Zona Arancione:
 - limite inferiore: fine zona gialla
 - fino alle 17:30 (fissa)-> solo pisolini di 15min+10 latenza
- Zona Rossa:
 - oltre le 17:30

Il Bedtime si calcola a partire dall'orario di sveglia la mattina: si toglie a tale orario 8h e si considera l'ora così ottenuta come Bedtime (esempio: sveglia 6:00 -> bedtime 22:00). Questo vale dal lunedì al venerdì. Per il sabato si usano dei valori di zone fissi: : da 40 min dopo pranzo (o dalle 14:00 se non si ha info pranzo) fino alle 15:30 zona verde, fino alle 16:30 zona gialla e fino alle 18 zona arancione.

Se è domenica si considera la media tra il lunedì e il giovedì di sveglia e si fa il solito algoritmo sveglia-8h..... trattandolo come un giorno scolastico. Quindi l'unico giorno particolare è il sabato.

La media settimanale della sveglia è una media dei tempi di sveglia che va da lunedì al giovedì e che si aggiorna in modo dinamico: lunedì ho solo il valore di lunedì, martedì ho la media tra lunedì e martedì e così via. Tale media rifatta da zero a partire dalla settimana dopo appena c'è un giorno dal lun al giov che ha un valore di sveglia. Se nessuno ha valori di sveglia allora si mantiene il valore di media della sett prec, senza azzerarlo. Tale media viene utilizzata se non abbiamo alcun dato sveglia.

Se non abbiamo alcun dato di sveglia (né dello stesso giorno né media settimanale) inserire come inizio zona verde 14:00, fine zona verde 15:00 e fine zona gialla 16:00.

AGGIORNAMENTO APP

L'app aggiorna la predizione (rifà il calcolo della predizione) ogni 5 min o quando l'utente aggiunge o modifica un evento. **(QUI PROBBILMENTE CAMBIA IN AGGIORNA OGNI MINUTO)**

CALCOLO DEBITO DI SONNO (SDS)

L'algoritmo calcola il **Saldo Sonno (SDS)** basandosi su una finestra mobile di **7 giorni** (G-1 a G-7), includendo la notte appena passata.

Dati Mancanti: Se un giorno non ha dati, viene saltato senza cercare giorni precedenti.

Vengono sommati alle ore notturne solo i pisolini >60min (quelli più brevi sono dei boost che non influenzano il saldo del sonno).

- **Media Pesata (70/30):**

- **70%** basato su G-1 e G-2 (Acuta) //Primi due giorni
- **30%** basato su G-3 fino a G-7 (Cronica). // successivi cinque giorni

SDS = (Media_A * 0.7) + (Media_C * 0.3) //andiamo a pesare di più i giorni più vicini e meno gli altri

SDS è la media di ore dormite. (Nel programma prende il deficit quindi fa ore che dovresti dormire- ore effettivamente dormite e come threshold usa 1h)

!!!! Nel programma finale invece della formula sopra ho usato un decay factor esponenziale in modo che fosse meno netto il passaggio dai primi due giorni ai restanti, più continuo

CALCOLO LATENZA

Potremmo o considerare semplicemente un valore di default (10 min) o calcolarla tramite i dati acquisiti: prendiamo la latenza registrata dall'orologio prima di diversi pisolini e mediamo.

DURATA PISOLINO

Durata sonno effettivo Scopo

10-15 min	Riflessi
20-30 min	Memoria
60-90 min	Energie

INERZIA PISOLINO

Durata sonno effettivo	Inerzia studio/cognitivo	Inerzie motorie
10-15 min	0 min	30
20-25 min	10 min	40
30 min	15 min	50
60-65-70-75 min	30 min	80
80-85-90 min	35 min	100

LOGICA PISOLINO

3. Gerarchia degli Scopi (Priorità)

L'app decide la durata target seguendo un ordine rigido:

1. **Recupero (Energie):** Se SDS <7h propone **pisolino energetico di 90 min.**
2. **Consolidamento (Memoria):** Se SDS >7h e l'utente ha attività **Lezione** o studio , propone **pisolino di 30 min.** (consolidamento memoria)
3. **Caso base:** 15 min (riflessi) se non ha né attività di studio né lezione.
4. **Presenza attività Allenamento:** in tal caso si usano delle inerzie differenti: **inerzie motorie invece delle inerzie studio (cioè ogni volta che vado a cercare di collocare il pisolino vado a vedere che sia almeno distante inerzia studio dagli eventi 'altro', 'studio','lezione' e che sia almeno distante inerzia motoria dall'evento 'allenamento' (è un &&, cioè devono essere verificate entrambe le condizioni sull'inerzia))**

Una volta trovato la durata del pisolino perfetto seguendo tale gerarchia si va a:

1. Calcolare la durata di tempo che c'è tra un evento e l'altro fino ad arrivare in zona arancione (il pisolino deve terminare entro l'inizio della zona arancione).
2. Vado a vedere se il blocco latenza+durata_sonno rispetto alla prima durata di tempo da un evento all'altro a partire dall'inizio della zona verde ci sta o meno (anche se termina in zona gialla va benissimo, l'importante è che non entri in zona arancione). Vado poi a confrontare l'inerzia_studio e inerzia_motoria con gli eventi successivi. Gli eventi successivi devono essere distanti almeno di pari inerzie. l'evento altro,studio,lezione devono essere distanti almeno inerzia studio dal nap. L'evento allenamento deve essere distante almeno inerzia motoria dal nap. Esempio ho un allenamento alle 18 e studio alle 16 e voglio fare un pisolino di 60min che termina alle 15:20. Posso farlo perché sia l'inerzia studio rispetto all'evento studio che l'inerzia motoria rispetto all'allenamento ci stanno
3. Se l'evento non ci sta e il pisolino è ≥ 60 min provo a togliere 10min di inerzia studio (!! Non allenamento solo quella studio) e vado a vedere se in questo modo ci sta nel buco. Se ci sta, allora si mette in quel buco mandando un warning che nei primi 10 minuti di attività si potrebbe provare un po' di sonnolenza
4. Se anche togliendo 10min di inerzia non ci sta, si passa alla durata del buco successivo (considerando normalmente l') e si ripete il procedimento finché non si arriva all'inizio della zona arancione con la fine del pisolino senza considerare l'inerzia (l'inerzia può andare oltre la zona arancione senza problemi ma il pisolino no).
5. Una volta arrivati a questo punto si ritorna alla prima durata scalando il pisolino di 5min e si ripete il procedimento. !!! I pisolini non scalano di 5min in modo uniforme ma possono ottenere solo tali valori: 90,85,80,75,70,65,60,30,25,20,15,10 con corrispettive inerzie scritte in tabella. Il nap da 10 è il minimo.
6. Se si arriva in zona arancione avendo provato tutte le varie combo termina la ricerca.

STRINGA DI PREDIZIONE

- **In Zona Verde:** [Durata+Lat] min • [Scopo] • Pisolino ideale: [Orario_suggerito]
- **In Zona Gialla:** [Durata+Lat] min • [Scopo] • Pisolino di Emergenza: [Orario_suggerito]

- **In Zona Arancione:** Solo pisolino da 10 +lat minuti . "Finestra di emergenza — solo per ridurre la sonnolenza momentanea".
- **In Zona Rossa:** Zona Rossa  • Troppo tardi per dormire

Esempio: "Pisolino ideale: 25 min •  Memoria • dalle 14:00" (sarà in verde)

Esempio: "Pisolino Emergenza: 25 min •  Memoria • dalle 15:10" (sarà in giallo)

Tale stringa si aggiorna ogni 5 min o all'aggiunta di un evento.

La zona in cui ricade il pisolino è dove inizia il pisolino stesso. La fine del pisolino non può andare in zona arancione, solo l'inerzia del pisolino può essere in zona arancione ed eventuali pisoli brevi di 10 min+latenza. In zona rossa invece è vietata qualsiasi forma di pisolino.

BOX IMPEGNO

Oltre alla stringa verrà collocato nella corretta fascia oraria il pisolino predetto indicato dalla stringa di predizione con scritto da a e tale box ha lo stesso colore della zona. Ci sarà solo scritto Pisolino /Pisolino di emergenza a seconda del caso. Quando entro in zona rossa il box scompare (Non può fare pisolino).